

湖南省第九届大学生物理竞赛试题

(满分 120 分, 考试时间 150 分钟)

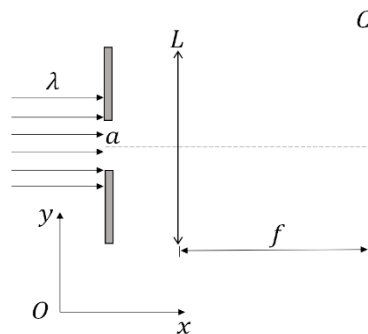
一、选择题 (7 题, 每题 3 分, 共 21 分)

1. 一特殊轻弹簧, 弹性力 $F = -kx^3$, k 为常数, x 为伸长量 (x 为负表示压缩)。现将该弹簧水平放置于光滑水平面上, 一端固定, 另一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量, 使其获得速度 v , 压缩弹簧。弹簧被压缩的最大长度为 ()

(A) $\frac{m}{k}v$ (B) $\frac{k}{m}v$ (C) $\left(\frac{4mv}{k}\right)^{1/4}$ (D) $\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{1/4}$

2. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移 (透镜屏幕位置不动), 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将 ()

(A) 变窄, 同时向上移
(B) 变窄, 同时向下移
(C) 变窄, 不移动
(D) 变宽, 同时向上移
(E) 变宽, 不移



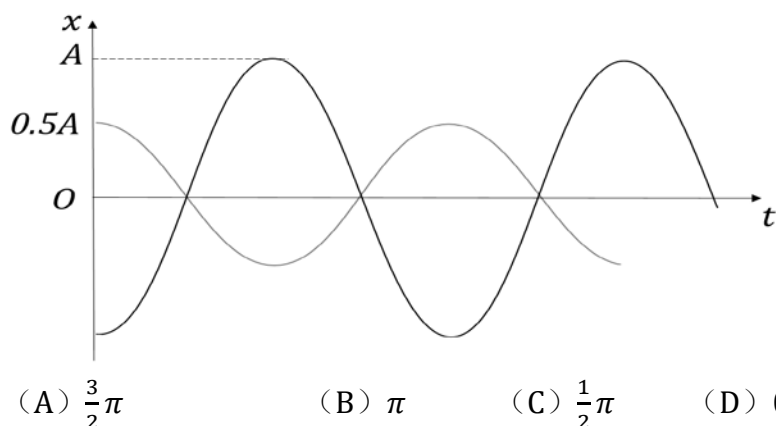
3. 气缸内有一定量的氢气 (可视为理想气体), 当温度不变而压强增大一倍时, 氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是 ()

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
(C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半
(D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍

4. 质量一定的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍。那么气体温度的改变 (绝对值) 在 ()

(A) 绝热过程中最大, 等压过程中最小
(B) 绝热过程中最大, 等温过程中最小
(C) 等压过程中最大, 绝热过程中最小
(D) 等压过程中最大, 等温过程中最小

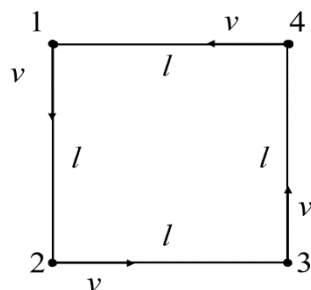
5. 图中所画为两个简谐振动的振动曲线, 若将这两个简谐振动叠加, 则合成的余弦振动初相位为 ()



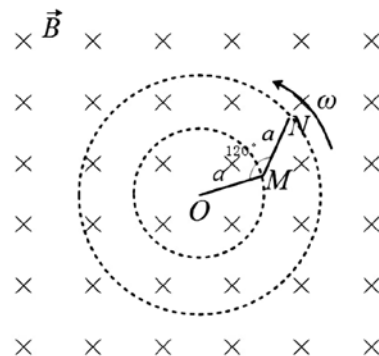
6. 质量为 m 的小孩站在内半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}R$ 、外半径 R 、质量为 m 且均匀的环状水平平台外边缘上。平台可以绕过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，平台和小孩开始时都静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在平台边缘沿逆时针转向走动时，则此环状平台相对地面旋转的角速度大小和旋转方向分别为 ()
- (A) $\frac{4v}{3R}$, 顺时针 (B) $\frac{4v}{3R}$, 逆时针
(C) $\frac{4v}{R}$, 顺时针 (D) $\frac{4v}{R}$, 逆时针
7. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 750\text{nm}$ 的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 对应的谱线级次将是 ()
- (A) 2, 3, 4, 5, ... (B) 2, 5, 8, 11, ...
(C) 2, 4, 6, 8, ... (D) 3, 6, 9, 12, ...

二、 填空题 (4 题, 共 19 分)

8. (4 分) 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x, y 轴平行。在 K 系中测得其质量为 m_0 。今有惯性系 K' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面密度为_____。
9. (6 分) 4 个小朋友在操场上玩追逐游戏，开始时，小朋友两两间距相等，构成一边长为 l 的正方形。然后每个小朋友均以不变的速率 v 追赶前面的小朋友 (即小朋友 1 追 2, 2 追 3, 3 追 4, 4 追 1)，在此过程中，每个小朋友的运动方向总是指向其前方的小朋友。后面的小朋友追上前面小朋友的时间为_____。如果为 6 个小朋友站成边长为 l 的正六边形，其余不变 (每个小朋友仍以不变的速率 v 追赶前面的小朋友)，后面的小朋友追上前面小朋友的时间为_____。



10. (4分) 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 有一段折线形导体棒 OMN , $\overline{OM} = \overline{MN} = a$, $\angle OMN = 120^\circ$, 导体棒整体可绕 O 点在垂直于磁场的平面内逆时针转动, 若转动角速度为 ω , MN 段上的电势差 U_{MN} 为_____。



11. (5分) 一平面电磁波在真空中传播, 设其磁场强度的波动表达式为

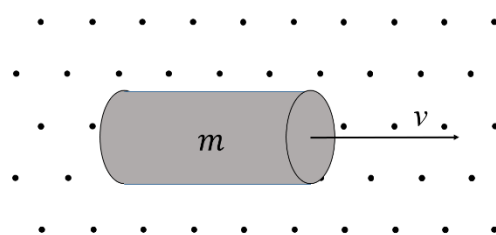
$$\vec{H} = 500 \sin \left[10^5 \pi \left(t + \frac{x}{c} \right) \right] \vec{j} (\text{SI})$$

则此平面电磁波中电场强度的波动表达式为 $\vec{E} =$

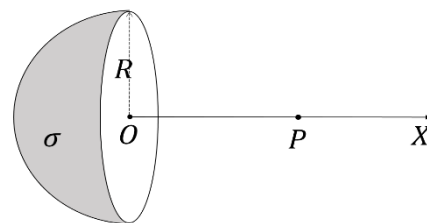
(SI), 该电磁波的强度为_____ (W/m²), 传播方向沿_____。
($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{m/s}$)

三、 计算题 (6题, 共 60分)

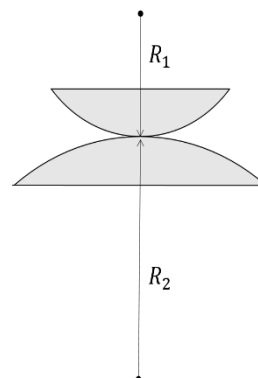
12. (10分) 宇宙中有密度为 ρ 的尘埃, 这些尘埃相对于惯性参考系静止。有一质量为 m_0 的宇宙飞船以初速 v_0 穿过宇宙尘埃, 设所有与飞船接触的尘埃都会粘在飞船表面, 使飞船的速度发生改变。不考虑相对论效应, 求飞船的速度与其在尘埃中飞行时间的关系 (设飞船的外形是两端面积为 S 的圆柱体)。



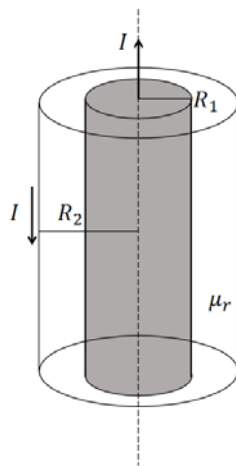
13. (10分) 如图所示, 一半径为 R 的半球壳, 其上均匀地带有正电荷, 电荷面密度为 σ , 试求如图所示 X 轴 (半球面中轴线) 上球心 O 距离为 x 的 P 点处的电场强度。(真空介电常数为 ϵ_0)



14. (8分) 两个平凸透镜的凸面紧贴, 观察垂直照射下反射光的牛顿环。已知两凸面曲率半径分别为 R_1 和 R_2 , 光波长为 λ . 在其中充满折射率为 n 的液体 (液体折射率小于制造平凸透镜的玻璃材料), 第 k 级暗环的半径将变为多少?



15. (10 分) 如图所示, 同轴电缆由半径为 R_1 的无限长实心圆柱状导体和半径为 R_2 的无限长空心圆筒状导体组成。中间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质 (真空磁导率为 μ_0)。假设电流在实心圆柱状导体和空心圆筒状导体上都均匀分布, 求单位长度上的自感。



16. (10 分) 以初速率 v_0 、抛射角 θ (与水平方向的夹角) 斜向上抛出一质量为 m 的物体, 不考虑空气阻力的情况下, 求其抛物线最高点处的曲率半径?
当考虑空气阻力时, 设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比, 其比例系数为 k , 求最高点处的曲率半径?

17. (12 分) 质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱中运动, 势能函数可表成

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

试通过求解定态薛定谔方程, 求出该粒子的能级公式和波函数, 并说明为什么粒子的最低能级 $E_1 \neq 0$ 。若势能函数在 $x \geq a$ 区域变为 $U(x) = U_0 > 0$,

试证明当 $E < U_0$ 时, 束缚态能级由方程 $\tan\left(\frac{\sqrt{2mE}a}{\hbar}\right) = -\left[\frac{E}{U_0 - E}\right]^{1/2}$ 给出。

(波函数不要求归一化)

四、证明题 (1 题, 20 分)

18. 电磁波、机械波都属于波动, 波的多普勒效应在科学研究和日常生活中都有广泛应用。试分别证明 (真空中) 电磁波的多普勒效应公式

$$f' = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} f$$

和机械波 (比如声波) 的多普勒效应公式

$$f' = \frac{v_p - v_o}{v_p - v_s} f$$

其中 f' 为在观察者参考系 S' 测得的频率, f 为波源参考系 S 测得的频率, $\beta = \frac{v}{c}$, v 为观察者参考系相对波源参考系的运动速度; v_p 为声波的相速度, v_o 为观察者相对于地面的速度, v_s 为声源相对于地面的速度 (如图所示)。结合上述问题的推导, 试解释为什么科学家在相对论出现前尝试寻找“绝对静止的以太”? (提示: 可由相位 $\varphi = \omega(t - \frac{x}{u})$ 的不变性出发证明)

